

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μηχανική Μάθηση: Μέθοδοι και Αλγόριθμοι 2025-2026 – Εργασία Εξαμήνου *

1. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε σύνολο δεδομένων από δημοπρασίες του **eBay**, που χρησιμοποιήθηκαν στο [1]: <https://web.archive.org/web/20220119220704/https://cims.nyu.edu/~munoz/data/>
Για διευκόλυνσή σας, το σύνολο δεδομένων έχει αναρτηθεί στο folder της εργασίας στον «Λεύκιππο». Περιλαμβάνει τέσσερα (4) αρχεία **csv** εκ των οποίων τα «**TrainingSet . csv**» και «**TestSet . csv**» μαζί συνιστούν όλο το σύνολο δεδομένων. Κάθε γραμμή του συνόλου δεδομένων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά (αριθμητικά και κατηγορικά) σχετικά με μία δημοπρασία, μεταξύ των οποίων:

- **QuantitySold**: αν οδήγησε σε πώληση ή όχι (1/0)
- **Price**: η τιμή στην οποία έκλεισε η δημοπρασία

Στα δύο επιπλέον αρχεία «**TrainingSubset . csv**» και «**TestSubset . csv**» περιλαμβάνεται το υποσύνολο δεδομένων, του οποίου οι γραμμές αντιστοιχούν σε δημοπρασίες που κατέληξαν σε πώληση. Για την επεξήγηση των χαρακτηριστικών (όχι όλων), δείτε:

<https://web.archive.org/web/20220119220704/https://cims.nyu.edu/~munoz/data/>

<http://jaygrossman.com/post/2013/06/10/Predicting-eBay-Auction-Sales-with-Machine-Learning.aspx>

Θα χωρίσετε εκ νέου το (πλήρες) σύνολο δεδομένων και το δεδομένο υποσύνολό του σε υποσύνολα εκπαίδευσης/δοκιμής (και επικύρωσης, εφόσον κρίνετε ότι είναι χρήσιμο/σκόπιμο για τη ρύθμιση παραμέτρων). Κατόπιν θα εξαγάγετε μοντέλα αποκλειστικά με χρήση της γλώσσας Python και βιβλιοθηκών (**numpy**, **sklearn**, **matplotlib**) για τις ακόλουθες τιμές-στόχους:

- (α) **Price**. Θα εργαστείτε στο υποσύνολο δεδομένων, για δημοπρασίες που οδήγησαν σε πώληση.
- (β) **QuantitySold**. Θα χρησιμοποιήσετε το πλήρες σύνολο δεδομένων.
- (γ) Αν η τιμή στην οποία έκλεισε η δημοπρασία (**Price**), εφόσον οδήγησε σε πώληση, είναι μεγαλύτερη/ίση ή μικρότερη από τη μέση τιμή πώλησης του αντικειμένου (**AvgPrice**). Θα χρησιμοποιήσετε το υποσύνολο δεδομένων για δημοπρασίες που οδήγησαν σε πώληση.

Χρησιμοποιήστε όσα από τα χαρακτηριστικά κρίνετε απαραίτητα. Για κάθε τιμή-στόχο, συγκρίνετε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές μεθόδους πρόβλεψης / κατηγοριοποίησης.¹

2. Συγκρίνετε την επίδοση τουλάχιστον δύο μεθόδων κατηγοριοποίησης¹ (μέσω **SciKit-learn**) στο σύνολο δεδομένων CIFAR-10 [3, 2], για κατηγοριοποίηση εικόνων. Λόγω της δυσκολίας του συγκεκριμένου dataset, είναι επιπλέον σκόπιμο να εργαστείτε και σε υποσύνολο κλάσεων που περιλαμβάνει.

Παραδοτέα Εργασίας. Θα παραδώσετε συνοπτική αλλά επεξηγηματική αναφορά, σε μορφή **PDF**, που θα περιγράφει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις σας (π.χ. ως προς τις επιλογές παραμέτρων), τα πειράματα και τα συμπεράσματά σας. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτικούς πίνακες και γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων σας. Να αναφέρετε βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήσατε. Επιπλέον, θα παραδώσετε τον κώδικα Python που χρησιμοποιήσατε, σε μορφή (εκτελεσμένου) Jupyter Notebook, με κελιά κώδικα και επεξηγηματικά σχόλια σε κελιά κειμένου (**Markdown**).

Διαδικαστικά Θέματα.

- Η εργασία είναι αυστηρά ατομική.
- **Ημερομηνία Παράδοσης:** Κυριακή 1/02/2026 23:59.
- Θα παραδώσετε το υλικό σας σε μορφή **.zip** μέσω της πλατφόρμας **lefkippus.ds.unipi.gr**
 - Περιοχή «Εργασίες», στη σελίδα του μαθήματος.
 - Χρησιμοποιήστε τον αριθμό μητρώου σας για να ονομάσετε το αρχείο.
- Η εργασία συμμετέχει στην τελική βαθμολογία του μαθήματος με ποσοστό 50%.
- Παράδοση της εργασίας τον Σεπτέμβριο επιφέρει επιβάρυνση 1.5/10 στη βαθμολογία της.

* Διδάσκων: Ορέστης Τελέλης

telelis@unipi.gr

¹Εξ αυτών που συζητήθηκαν στις διαλέξεις από τον διδάσκοντα.

Αναφορές

- [1] M. Mohri, A. M. Medina. [Learning Algorithms for Second-Price Auctions with Reserve](#). *Journal of Machine Learning Research* 17 (2016): 1 – 25.
- [2] A. Krizhevsky. Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images. <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/learning-features-2009-TR.pdf>, 2009.
- [3] A. Krizhevsky, V. Nair, and G. Hinton. CIFAR-10 and CIFAR-100 Datasets. <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>.